Calorica

Приложение для учёта питания, калорий и БЖУ

Этап 4 · реализация и демонстрация MVP



ИТМО · 2026

Результат четвёртого этапа

Реализация Android-приложения и серверных правил MVP

Часть	Результат
Android	Вход, каталог, составы, дневник
Расчёты	Вложенность и выход блюда
Сервер	API, права, валидация, аналитика
Данные	PostgreSQL и 8 миграций
Проверка	Эмулятор и протокол сценариев

Android + API

Kotlin и Compose
Kotlin и Spring Boot
PostgreSQL

Скриншоты получены на Android 16 / API 36.

Демонстрационная версия работает с отдельной локальной БД по HTTPS.

Учебный стенд

Размещение backend, базы данных и телеметрии

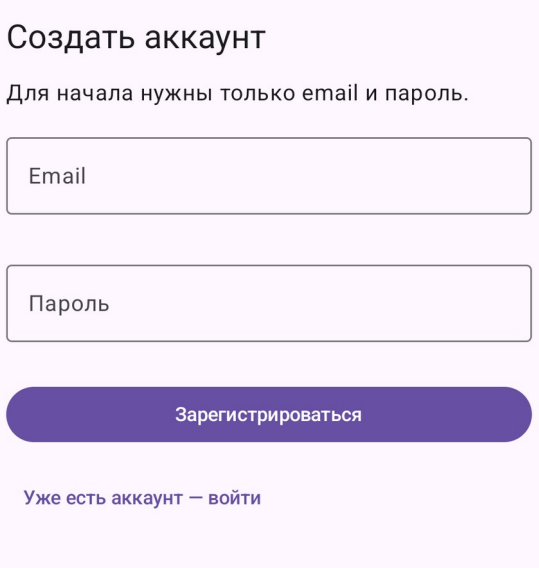
Сервис	Назначение	Подключение
Render	Backend: Kotlin + Spring Boot	HTTPS API
Neon	База данных PostgreSQL	SQL и миграции Liquibase
Better Stack	Телеметрия логов сервера	Поиск по correlationId

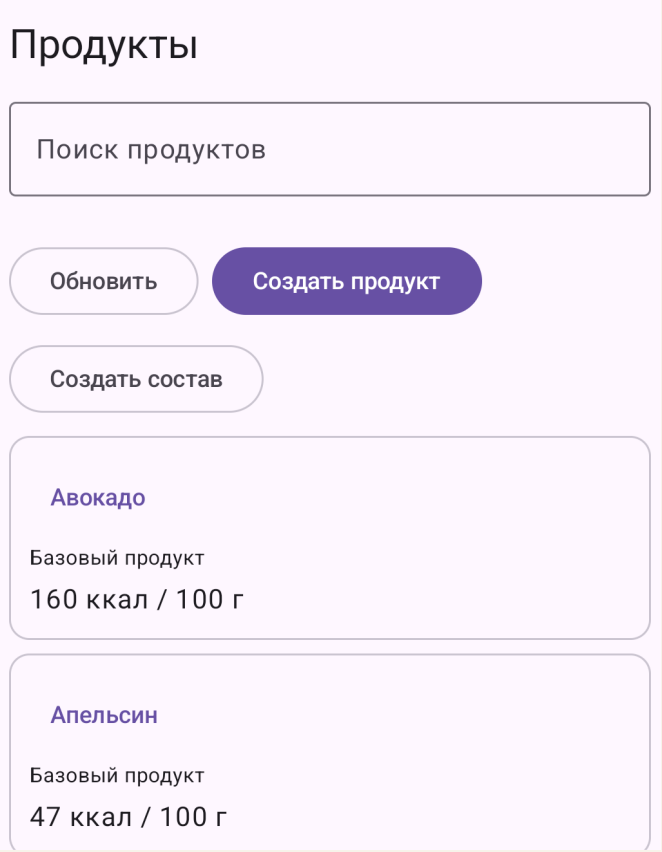
API: calorica-backend.onrender.com

Логи: telemetry.betterstack.com

Вход и каталог

Регистрация по email и паролю, общие и собственные продукты





Основной путь

Создать аккаунт и войти.

Найти продукт в каталоге и открыть его карточку.

После перезапуска сессия восстанавливается.

Личные продукты

Пищевая ценность задаётся на 100 г продукта

Базовый каталог

Авокадо

Конечный продукт

На 100 г

Калории: 160 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 14.7 г

Углеводы: 8.53 г

Выход: 1 · по умолчанию

Собственный продукт

DEMO A

Конечный продукт

На 100 г

Калории: 400 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 2 г

Углеводы: 3 г

Выход: 1 · по умолчанию

Ручные КБЖУ

DEMO A
400 ккал
Б 10 г, Ж 2 г, У 3 г

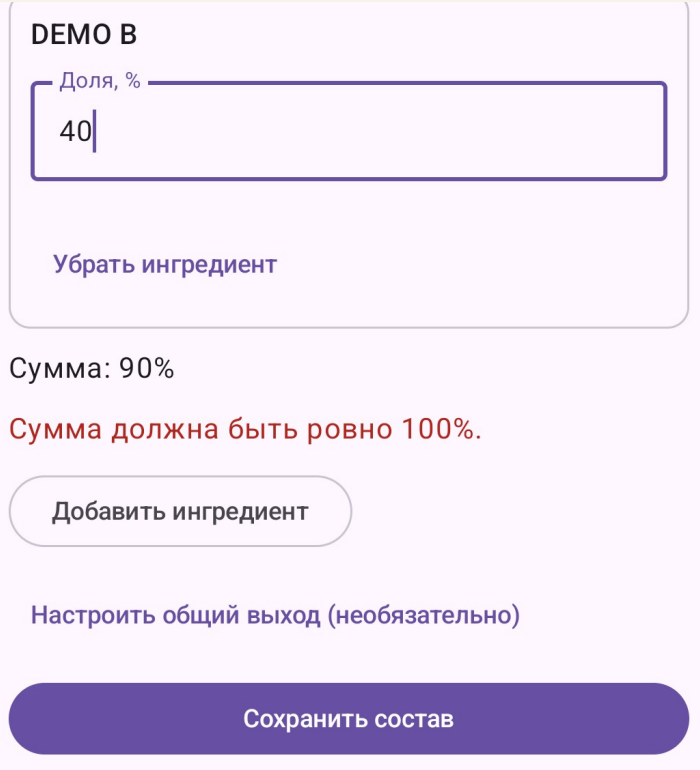
Личную карточку можно создать и изменить.

Контрольные данные для проверки расчётов

Состав и выход блюда

Проценты должны давать ровно 100%

Проверка суммы



Сохранённый состав



300 ккал / 100 г

A: 400 ккал
B: 80 ккал
Доли: 50% и 50%
Общий выход: 0,8

При сумме 90%
сохранение отклонено.

Вложенные блюда

В состав можно включать другое составное блюдо

Редактор Outer

Исходные доли ингредиентов в процентах.
Сумма должна быть ровно 100%.

DEMO Inner

Доля, %

100

Убрать ингредиент

Сумма: 100%

Добавить ингредиент

Результат расчёта

DEMO Outer

Составной продукт

На 100 г

Калории: 300 ккал

Белки: 12.5 г

Жиры: 2.5 г

Углеводы: 3.75 г

Выход: 1 · по умолчанию

Состав: 1 ингредиентов

DEMO Inner: 100%

Outer содержит Inner

Inner выбран как единственный ингредиент. Его доля равна 100%.

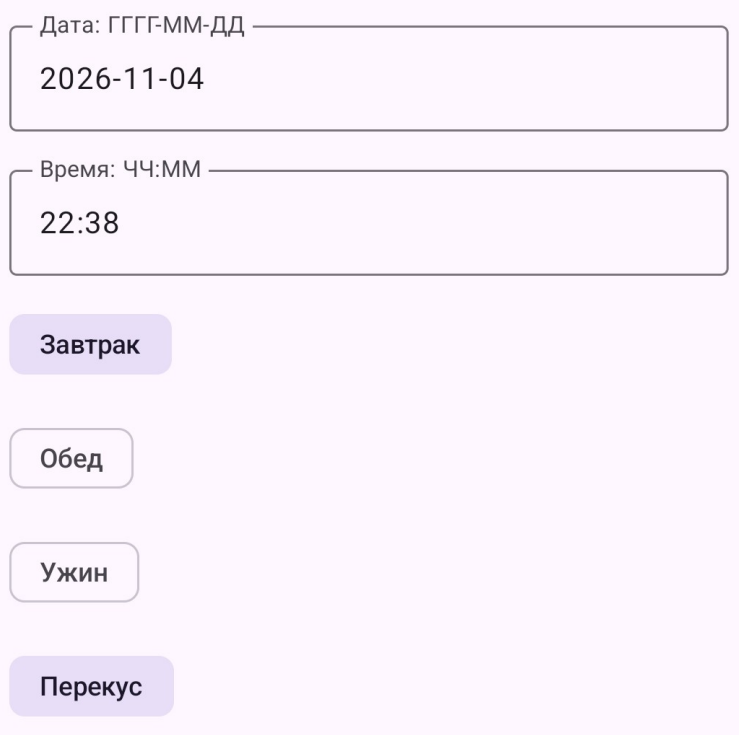
Outer сохраняет 300 ккал на 100 г.

Отмена выбора сохраняет черновик.

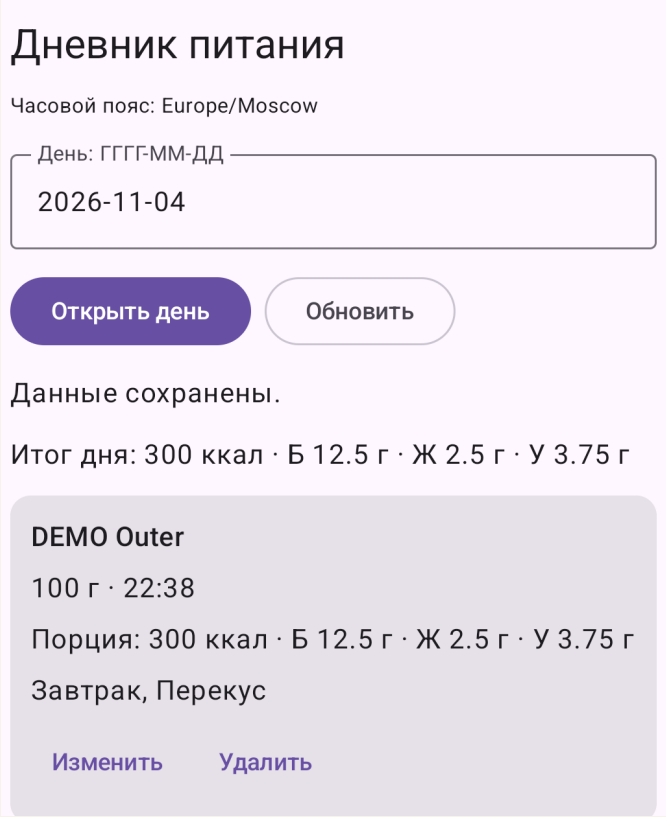
Запись питания

Съеденная масса задаётся отдельно от состава блюда

Дата, время и метки



После правки порции



200 г = 600 ккал

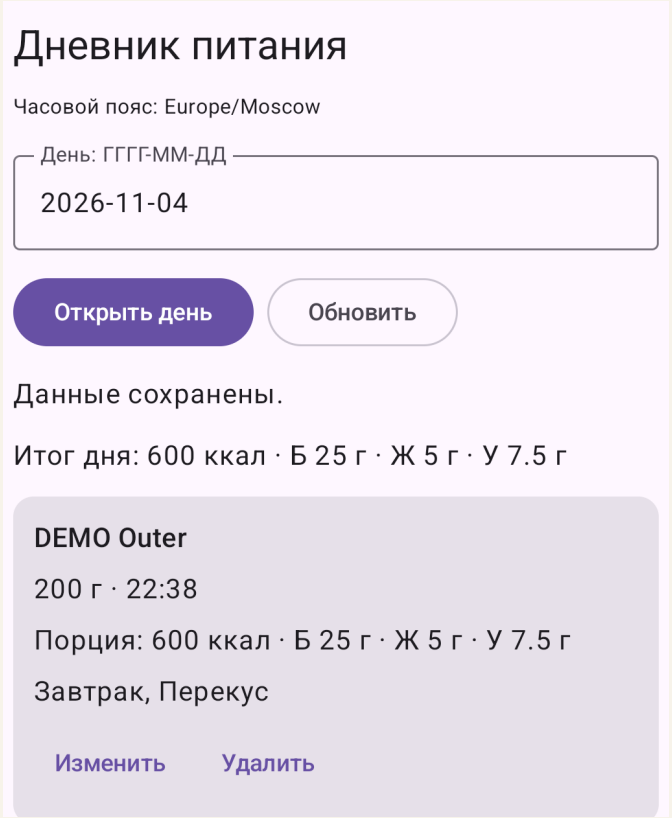
Завтрак и перекус
у одной записи
не удваивают итог.

Изменение порции
на 100 г даёт
300 ккал.

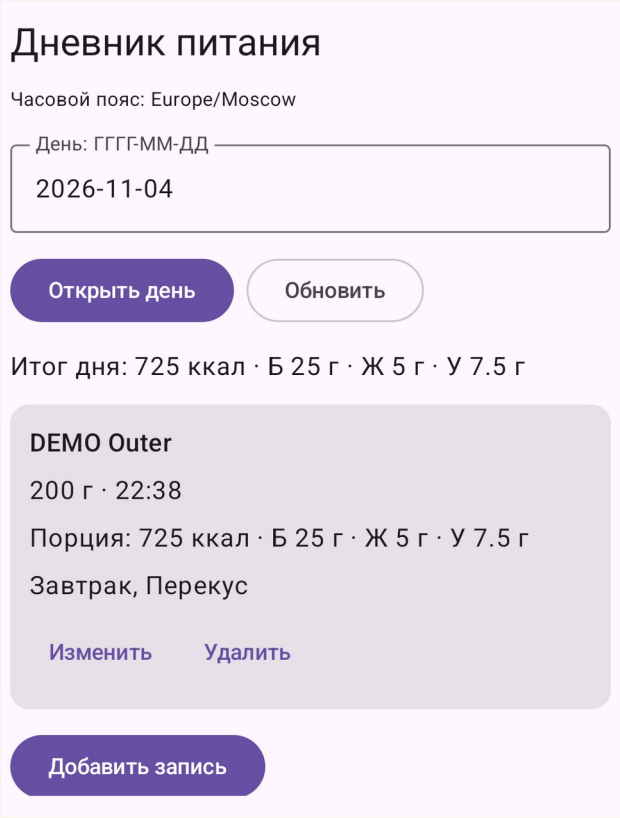
Пересчёт истории

Дневник использует актуальную пищевую ценность ингредиентов

До правки А



После правки А



600 и 725 ккал

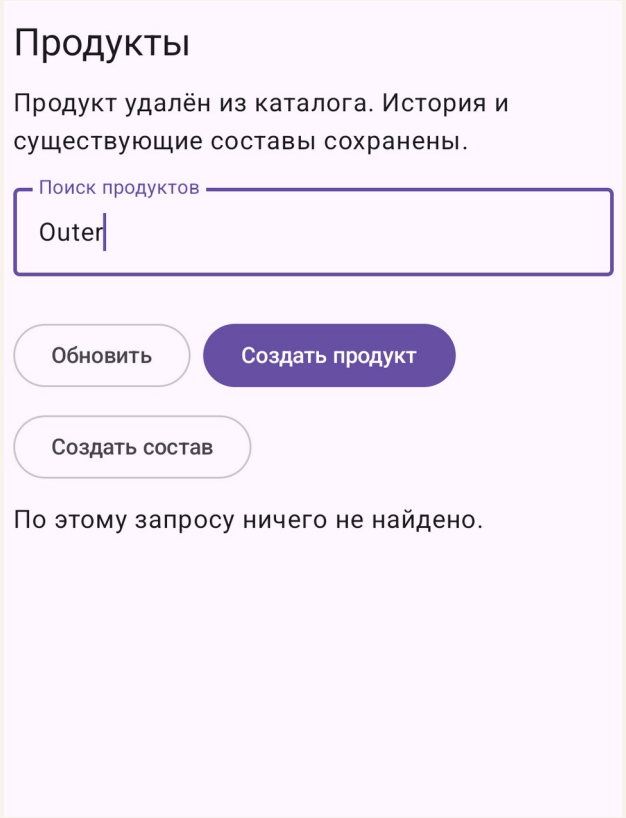
Меняем у продукта А 400 на 500 ккал.

Обновляем дневник. Та же запись Outer массой 200 г показывает 725 ккал.

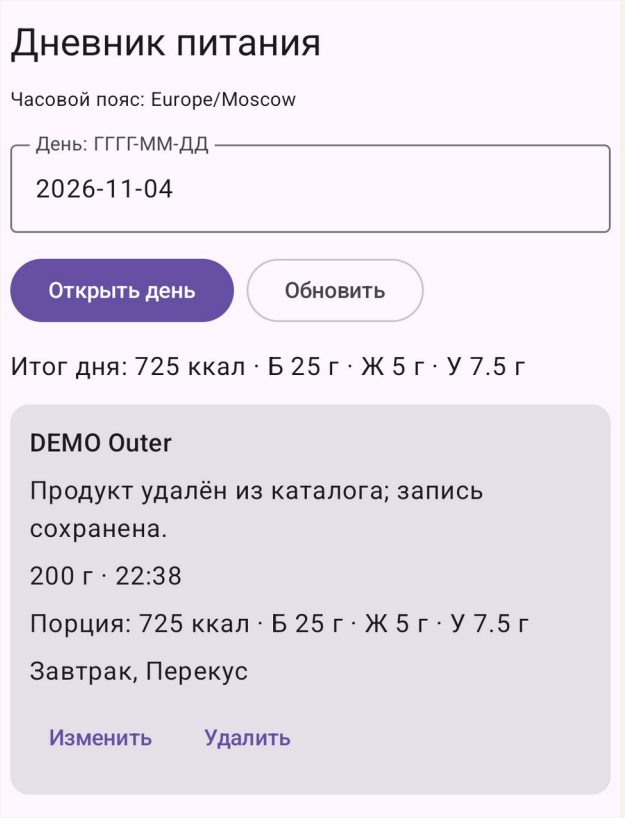
Удаление сохраняет историю

Удалённое блюдо исчезает из нового выбора

Поиск после удаления



Существующая запись



История остаётся

Outer больше нельзя выбрать для новой записи.

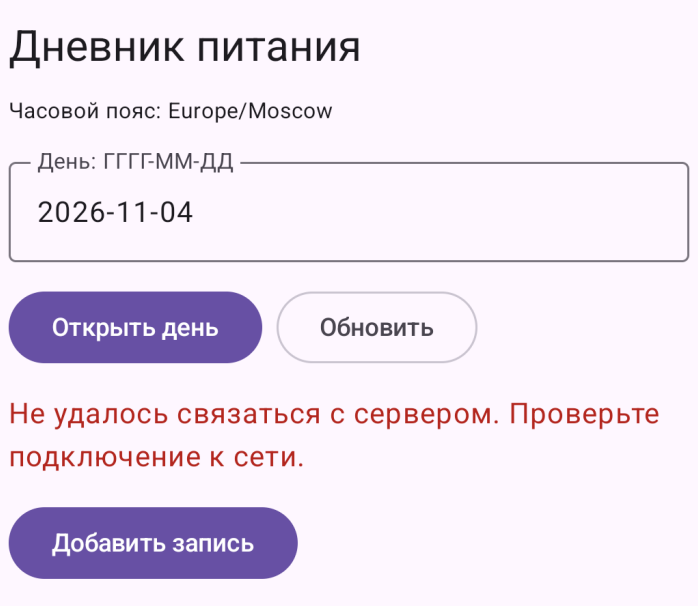
Старая порция сохраняет 725 ккал.

Удаление записи дневника обнуляет её вклад.

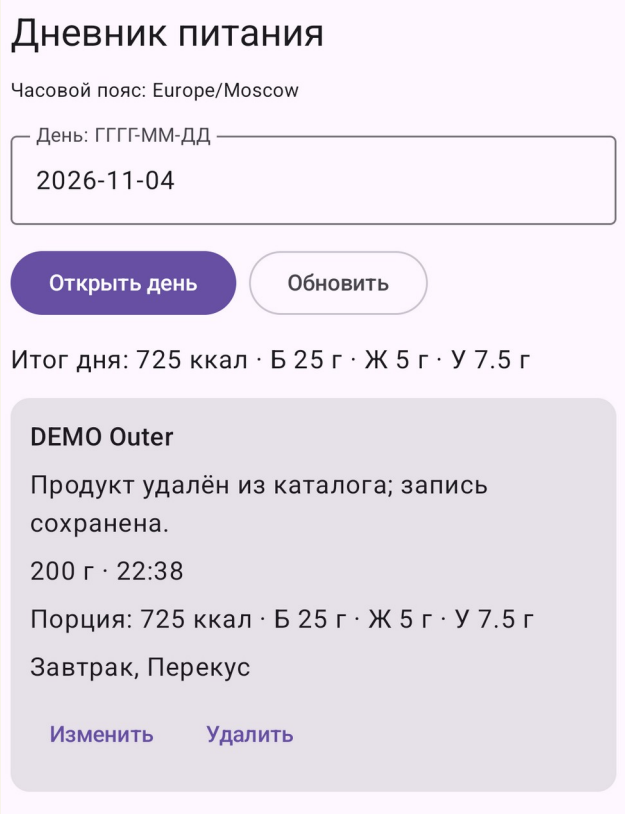
Ошибки и восстановление

Состояние ошибки отличается от пустого дневника

Сеть отключена



После восстановления



Можно продолжить

Ошибка видна пользователю.
После возврата сети перечитывание работает.

Перезапуск приложения сохраняет сессию и записи дневника.

Проверки реализации

Автоматические тесты и демонстрационные сценарии

Проверка	Результат
Android JVM	113 тестов
Backend unit	37 тестов
PostgreSQL integration	111 тестов
UI-сценарии	19 сценариев PASS

Сложные правила API

Циклы и изоляция аккаунтов
Выход по ингредиентам
Единицы г/мл
Каскад и продуктовые метки
Календарные сводки

Контрольные примеры подтверждают расчёты КБЖУ и пересчёт истории.

Выводы по этапу

Основной сценарий учёта питания реализован и проверен

Приложение	Каталог, составные блюда и дневник объединены в одном сценарии
Расчёты	Сервер учитывает вложенность, выход блюда и съеденную порцию
Проверка	Тесты и демонстрация подтверждают расчёты и сохранение истории

Пользователь получает дневной итог КБЖУ без ручного пересчёта блюд.